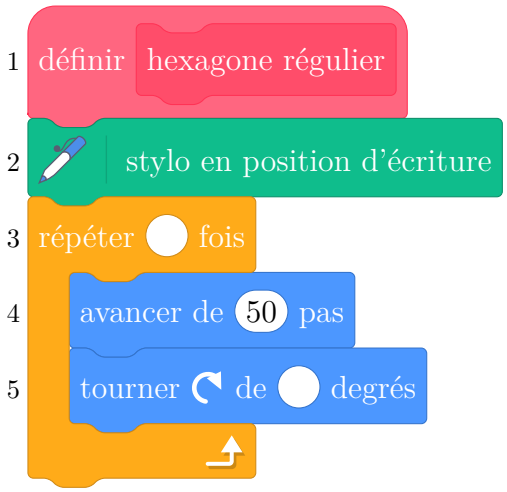
Exercice 1

Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un hexagone régulier.
Par quelles valeurs doit-il compléter les lignes 3 et 5 du bloc personnalisé ci-contre pour obtenir un hexagone régulier ?



Ligne 3 : ... Ligne 5 : ...

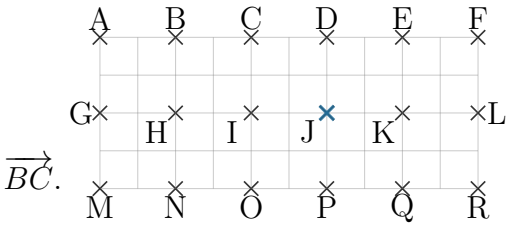
Exercice 2

Calculer l'aire exacte des figures suivantes.

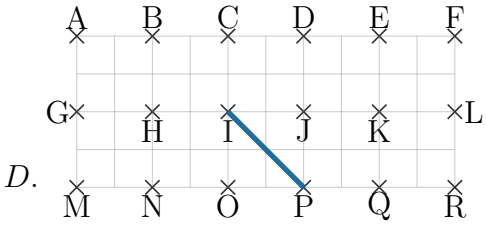
1. Disque de diamètre 10 cm
2. Disque de rayon 3 cm
3. Triangle de base 7 cm et de hauteur 9 cm

Exercice 3

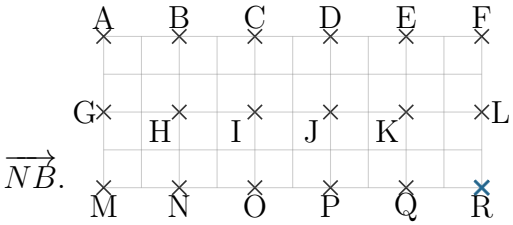
1. Sans justifier, donner l'image du point J par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.



2. Sans justifier, donner l'image du segment $[IP]$ par la translation qui transforme J en D.

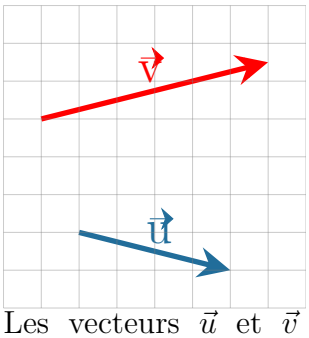


3. Sans justifier, donner l'image du point R par la translation de vecteur $\overrightarrow{NB}$.



Exercice 4

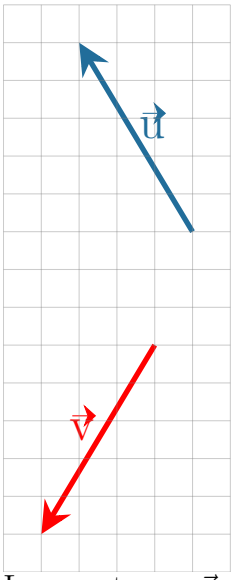
1.



Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils égaux ?

- ☐ Oui.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas la même direction.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas le même sens.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas la même norme.

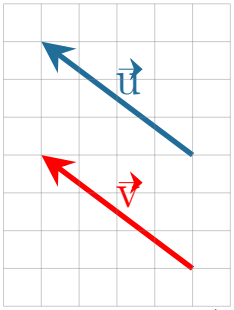
2.



Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils égaux ?

- ☐ Oui.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas la même direction.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas le même sens.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas la même norme.

3.



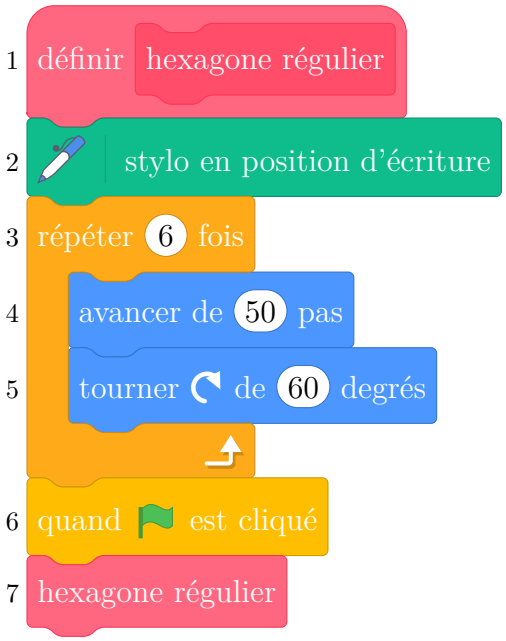
Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils égaux ?

- ☐ Oui.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas la même direction.

- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas le même sens.
- ☐ Non, les deux vecteurs n'ont pas la même norme.

Exercice 1

Pour obtenir un hexagone régulier, il faut répéter **6** fois et tourner de $\frac{360}{6} = \mathbf{60}$ degrés.



Exercice 2

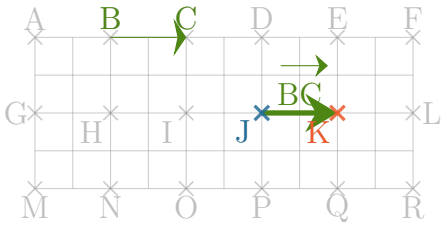
1. $\mathcal{A}_{\text{disque}} = r \times r \times \pi$
$\mathcal{A}_{\text{disque}} = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times \pi$
$\mathcal{A}_{\text{disque}} = \mathbf{25\pi} \text{ cm}^2$

2. $\mathcal{A}_{\text{disque}} = r \times r \times \pi$
$\mathcal{A}_{\text{disque}} = 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times \pi$
$\mathcal{A}_{\text{disque}} = \mathbf{9\pi} \text{ cm}^2$

3. $\mathcal{A}_{\text{triangle}} = (b \times h) \div 2$
$\mathcal{A}_{\text{triangle}} = (7 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}) \div 2$
$\mathcal{A}_{\text{triangle}} = 63 \text{ cm}^2 \div 2$
$\mathcal{A}_{\text{triangle}} = \mathbf{31{,}5} \text{ cm}^2$

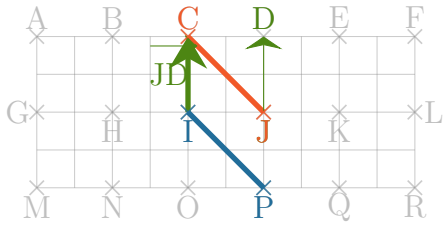
Exercice 3

1. Le point ***K*** est l'image du point J par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

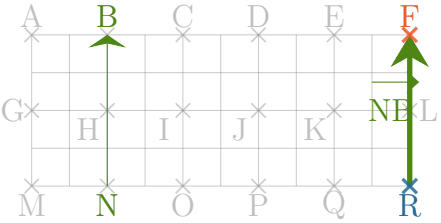


2. Le segment $[CJ]$ est l'image du segment $[IP]$ par la translation qui transforme J en

D.



3. Le point ***F*** est l'image du point *R* par la translation de vecteur $\overrightarrow{NB}$.



Exercice 4

1. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont :
- la même direction,
- le même sens,
- la même norme.

2. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont :
- la même direction,
- le même sens,
- la même norme.

3. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont :
- la même direction,
- le même sens,
- la même norme.